

AI Market Arena

Plano mestre de um canal automatizado de IA
para ações dos EUA e criptomoedas

Projeto de Wilson Netto
29 de julho de 2026 - 08:00 BRT

Sumário

- Resumo executivo
- 1. A tese do projeto
 - 1.1 Proposta central
 - 1.2 O verdadeiro produto
 - 1.3 O que o projeto não deve prometer
- 2. Crítica dura: o que pode destruir o projeto
 - 2.1 Automação total pode produzir conteúdo sem valor
 - 2.2 A IA pode parecer inteligente sem possuir vantagem real
 - 2.3 O sistema pode aprender o passado e falhar no futuro
 - 2.4 O canal pode cruzar a linha entre experimento e recomendação
 - 2.5 O sistema pode agir com dados errados
- 3. Os três investidores de IA
- 3.1 O Valentão
- 3.2 O Equilibrista
- 3.3 O Guardião, apelidado de O Cagão
- 4. Os novos agentes que faltavam
 - 4.1 Sentinela Global
 - 4.2 Oráculo de Regimes
 - 4.3 Advogado do Diabo
 - 4.4 Fiscal de Dados
 - 4.5 Gestor de Risco
 - 4.6 Auditor e Escrivão
 - 4.7 Red Team de manipulação
- 5. Mapa do mundo em 29 de julho de 2026
 - 5.1 Guerra, energia e rotas marítimas
 - 5.2 Inflação persistente e juros longos
 - 5.3 IA: concentração, dívida, capex e retorno
 - 5.4 Dívida soberana, Treasuries e liquidez
 - 5.5 Private credit e intermediários não bancários
 - 5.6 Japão, iene e carry trade
 - 5.7 China: desaceleração, dívida local, imóveis e deflação
 - 5.8 Tarifas, export controls e fragmentação comercial
 - 5.9 El Niño, clima, alimentos e seguros
 - 5.10 Ciberataques, nuvem e agentes autônomos
 - 5.11 Stablecoins e integração entre cripto e sistema tradicional
 - 5.12 Gargalos físicos da economia digital
 - 5.13 Microestrutura e venda forçada
 - 5.14 Manada de IA e risco endógeno

- 6. Biblioteca histórica de crises e quedas
- 7. Duas ligas, não uma carteira misturada
 - 7.1 Liga Nasdaq
 - 7.2 Liga Crypto
 - 7.3 Por que separar
- 8. Dados e fontes
 - 8.1 Hierarquia de confiança
 - 8.2 Famílias de dados
- 9. Motor de eventos da Sentinela
- 10. Ciclo operacional diário
 - 10.1 Antes da abertura dos EUA
 - 10.2 Durante o pregão
 - 10.3 Depois do fechamento
 - 10.4 Cripto 24/7
- 11. Não operar é uma decisão
- 12. Paper trading, backtest e execução realista
 - 12.1 QuantConnect
 - 12.2 Alpaca
 - 12.3 Simulador próprio
- 13. Aprendizado controlado
 - 13.1 O modelo não se autoaltera diariamente
 - 13.2 Champion e Challenger
 - 13.3 Frequência de atualização
- 14. Métricas corretas
 - 14.1 Desempenho
 - 14.2 Qualidade da previsão
 - 14.3 Métricas do canal
- 15. Transparência pública
- 16. Conteúdo do YouTube
 - 16.1 Frequência recomendada
 - 16.2 Formatos
 - 16.3 Produção automática
- 17. Arquitetura técnica recomendada
 - 17.1 Stack sugerido
 - 17.2 Uso do MacBook Pro M4 Pro
- 18. Segurança
- 19. Governança e conformidade
 - 19.1 Linguagem
 - 19.2 Monetização segura

- 20. Roadmap de 180 dias
 - Fase 1 - Fundação, dias 1 a 30
 - Fase 2 - Temporada zero interna, dias 31 a 60
 - Fase 3 - Validação, dias 61 a 90
 - Fase 4 - Liga Nasdaq pública, dias 91 a 150
 - Fase 5 - Preparação Crypto, dias 151 a 180
- 21. Critérios para avançar ou interromper
 - Avançar quando
 - Interromper quando
- 22. Ideias extras de produto e conteúdo
 - 22.1 Replay de crises
 - 22.2 Mercado contra a própria IA
 - 22.3 Placar de honestidade
 - 22.4 Episódio sem edição da tese
 - 22.5 Índice de risco mundial próprio
- 23. Decisão final
- Referências e fontes consultadas
 - Outras referências históricas e metodológicas

Documento estratégico e técnico. Este projeto deve começar exclusivamente com capital fictício e paper trading. O conteúdo deve ser apresentado como experimento educacional e de pesquisa, nunca como promessa de resultado, recomendação personalizada ou serviço de sinais.

Resumo executivo

A melhor versão do projeto não é “uma IA que indica ações”. É uma **arena pública, auditável e narrativa**, na qual três agentes de inteligência artificial recebem o mesmo capital fictício, analisam os mesmos mercados e tomam decisões de acordo com filosofias incompatíveis entre si:

- **O Valentão** busca movimentos rápidos e aceita maior volatilidade.
- **O Equilibrista** procura crescimento em semanas ou meses, combinando fundamentos, tendência e macroeconomia.
- **O Guardião**, apelidado editorialmente de **O Cagão**, prioriza preservação de capital e construção de patrimônio no longo prazo.

Os três não atuam sozinhos. O sistema completo inclui uma **Sentinela Global**, que interpreta guerras, energia, inflação, clima, El Niño, comércio, dívida, crises bancárias, ciberataques, risco de stablecoins e outros choques; um **Oráculo de Regimes**, que classifica o ambiente de mercado; um **Advogado do Diabo**, que tenta destruir cada tese; um **Gestor de Risco determinístico**, com poder de veto; e um **Auditor**, que registra tudo antes do resultado e impede que a história seja reescrita.

A revisão do cenário mundial em 29 de julho de 2026 mostra que o projeto precisa considerar, além dos fatores já discutidos, riscos relevantes de:

1. choque energético e interrupção simultânea de rotas marítimas;
2. inflação persistente e juros longos elevados;
3. concentração, dívida e retorno duvidoso do investimento em IA;
4. dívida soberana e perda de liquidez no mercado de títulos;
5. alavancagem de hedge funds, fundos não bancários e crédito privado;
6. crise do iene e desmontagem de carry trades;
7. desaceleração estrutural da China, dívida local e deflação;
8. tarifas, controles de exportação e fragmentação comercial;
9. El Niño forte, alimentos, energia, seguros e logística;
10. ataques cibernéticos potencializados por agentes de IA;
11. stablecoins, liquidações em cascata e integração crescente entre cripto e finanças tradicionais;
12. gargalos de energia, água, chips, turbinas e rede elétrica para data centers;
13. mecanismos de mercado que amplificam movimentos, como opções curtas, ETFs alavancados e vendas forçadas;
14. risco de várias IAs aprenderem padrões semelhantes e provocarem comportamento de manada automatizado.

Recomendação final: aprovar o projeto, mas iniciar em fases. A primeira temporada deve operar apenas o Nasdaq-100, sem alavancagem, opções, venda a descoberto ou dinheiro real. A Liga Crypto entra somente depois de o sistema provar que coleta dados, registra decisões, calcula risco e produz conteúdo com qualidade.

1. A tese do projeto

1.1 Proposta central

Três inteligências artificiais. Três filosofias. O mesmo capital. Nenhuma desculpa.

Cada agente recebe uma carteira de US\$ 100.000 fictícios. Eles observam o mesmo universo de ativos, mas dão pesos diferentes aos sinais. Toda decisão é publicada antes do resultado, com data, preço, risco, horizonte e justificativa. Toda falha permanece visível.

O público acompanha:

- quem ganhou mais;
- quem perdeu menos;
- quem assumiu risco excessivo;
- quem foi mais bem calibrado;
- quem entendeu corretamente o regime de mercado;
- como cada IA reagiu à mesma crise;
- quais alterações realmente melhoraram o sistema.

1.2 O verdadeiro produto

O canal do YouTube é apenas uma saída. O produto real é uma plataforma com:

- coleta e normalização de dados;
- histórico imutável de previsões;
- paper trading;
- backtesting e stress testing;
- classificação de regimes;
- gestão de risco;
- auditoria de modelos;
- painel público;
- produção automática de conteúdo;
- base futura para aplicativo, API ou SaaS.

1.3 O que o projeto não deve prometer

O projeto não deve afirmar que:

- a IA prevê o futuro;
- existe uma taxa de acerto garantida;

- o sistema sempre superará o Nasdaq;
- o público deve copiar operações;
- uma estratégia que funcionou no passado continuará funcionando;
- paper trading representa perfeitamente o mercado real.

2. Crítica dura: o que pode destruir o projeto

2.1 Automação total pode produzir conteúdo sem valor

O YouTube permite conteúdo produzido com auxílio de IA, mas exige originalidade e valor. Conteúdo repetitivo, massificado ou montado a partir de modelos genéricos pode não ser monetizado.¹ O projeto precisa de narrativa, comparação, investigação, autocrítica e visualização própria. Uma sequência diária de vídeos com “três ações para hoje” tende a ficar repetitiva.

2.2 A IA pode parecer inteligente sem possuir vantagem real

Um modelo de linguagem produz explicações convincentes mesmo quando a decisão é fraca. A arquitetura deve separar:

- geração de linguagem;
- cálculo quantitativo;
- validação de dados;
- execução de ordens;
- gestão de risco;
- auditoria.

O LLM ajuda a interpretar notícias e explicar decisões, mas não deve controlar sozinho posição, stop, exposição ou mudança de estratégia.

2.3 O sistema pode aprender o passado e falhar no futuro

Os maiores riscos metodológicos são:

- overfitting;
- vazamento de dados futuros;
- viés de sobrevivência;
- seleção de exemplos favoráveis;
- ajuste da estratégia depois de cada erro;
- comparação injusta entre horizontes diferentes;
- ignorar custos, spread e slippage;
- usar notícias publicadas depois da decisão como se já estivessem disponíveis.

2.4 O canal pode cruzar a linha entre experimento e recomendação

A CVM alerta que avisos como “isto não é recomendação” não eliminam automaticamente a natureza de uma atividade recorrente de análise. A autarquia também publicou orientações específicas para copytrade e conflitos de interesse.²³

O projeto deve permanecer em paper trading, não oferecer botão de copiar, não enviar sinais privados e não receber remuneração para favorecer ativos.

2.5 O sistema pode agir com dados errados

Exemplos práticos:

- split não processado;
- ticker alterado;
- notícia falsa;
- preço atrasado;
- candle duplicado;
- moeda ou unidade incorreta;
- resultado trimestral associado à empresa errada;
- API indisponível;
- ordem rejeitada, mas narrada como executada.

Por isso, existe um **Fiscal de Dados** e nenhum conteúdo é publicado quando a integridade mínima não é atingida.

3. Os três investidores de IA

3.1 O Valentão

Missão: capturar movimentos rápidos.

Horizonte: intraday controlado ou 1 a 10 pregões.

Sinais prioritários:

- momentum;
- volume e liquidez;
- rompimentos;
- revisões de resultados;
- reação a earnings;
- pré-mercado e pós-mercado;
- fluxo de opções;

- volatilidade;
- notícias de alta relevância;
- força relativa do setor.

Regras iniciais:

Regra	Limite inicial
Risco máximo por operação	1,0% da carteira
Tamanho máximo de uma posição	8%
Posições simultâneas	5
Perda máxima diária	2%
Perda máxima semanal antes de reduzir risco	5%
Alavancagem	Proibida na temporada inicial
Opções	Proibidas na temporada inicial
Venda a descoberto	Proibida na temporada inicial

Ponto crítico: arrojado não significa irresponsável. Ele pode agir mais rápido, mas continua subordinado ao Gestor de Risco.

3.2 O Equilibrista

Missão: crescer com risco intermediário.

Horizonte: 2 semanas a 6 meses.

Sinais prioritários:

- tendência de preço;
- crescimento de receita e lucro;
- guidance;
- valuation relativo;
- qualidade financeira;
- cenário macroeconômico;
- força do setor;
- notícias com efeito persistente;
- revisões de analistas;
- posicionamento institucional.

Regras iniciais:

Regra	Limite inicial
Risco máximo por operação	0,75%
Tamanho máximo de uma posição	8%
Posições simultâneas	10
Caixa mínimo normal	15%
Revisão	Semanal
Alavancagem	Proibida

3.3 O Guardião, apelidado de O Cagão

Missão: preservar capital e construir patrimônio.

Horizonte: 6 meses a 5 anos.

Sinais prioritários:

- fluxo de caixa;
- retorno sobre capital;
- dívida;
- estabilidade de margens;
- vantagem competitiva;
- governança;
- diversificação;
- valuation de longo prazo;
- capacidade de repassar custos;
- resiliência a recessões.

Regras iniciais:

Regra	Limite inicial
Risco máximo por decisão	0,50%
Posição individual máxima	5%
ETFs e caixa	Permitidos e desejáveis
Venda a descoberto	Proibida
Alavancagem	Proibida
Rebalanceamento	Mensal
Compra	Preferencialmente parcelada

Uso da marca: “O Cagão” funciona como apelido editorial e humorístico. “O Guardião” deve ser o nome formal no painel, documentos e apresentações a parceiros.

4. Os novos agentes que faltavam

4.1 Sentinela Global

Lê e estrutura eventos externos. Não negocia diretamente.

Responsabilidades:

- guerras;
- energia;
- rotas marítimas;
- inflação e juros;
- clima e El Niño;
- agricultura;
- crises bancárias e de crédito;
- política comercial;
- sanções;
- regulação;
- cibersegurança;
- pandemias;
- estabilidade de stablecoins;
- riscos de infraestrutura.

Saída principal:

Evento -> canal econômico -> ativos expostos -> probabilidade -> impacto -> persistência -> confirmações de mercado

4.2 Oráculo de Regimes

Classifica o mercado em um dos regimes abaixo:

1. risco-on com crescimento;
2. expansão inflacionária;
3. estagflação;
4. desaceleração desinflacionária;
5. choque deflacionário;
6. crise de liquidez;
7. bolha ou melt-up;
8. correção de valuation;
9. crise cripto específica;

10. regime indefinido.

O sistema deve permitir “indefinido”. Forçar uma classificação quando os sinais são contraditórios cria falsa confiança.

4.3 Advogado do Diabo

Para cada operação proposta, tenta provar que ela é ruim.

Perguntas obrigatórias:

- qual fato invalida a tese?
- o movimento já ocorreu?
- a notícia já está precificada?
- existe risco de evento nas próximas 48 horas?
- a liquidez é suficiente?
- o stop está no local óbvio de uma varredura?
- a correlação com posições existentes é alta?
- a tese depende de uma única fonte?
- o modelo está confundindo correlação com causalidade?

A operação só prossegue quando o agente decisor responde aos principais argumentos contrários.

4.4 Fiscal de Dados

Verifica:

- horário e timezone;
- atualidade da cotação;
- consistência entre fornecedores;
- corporate actions;
- notícias duplicadas;
- confiabilidade da fonte;
- anomalias de preço;
- dados faltantes;
- integridade dos indicadores.

4.5 Gestor de Risco

É determinístico e possui poder de veto. Nenhum LLM pode alterar seus limites durante a execução.

Pode bloquear por:

- excesso de posição;
- correlação;
- perda diária;
- evento sistêmico;

- baixa liquidez;
- dado inconsistente;
- risco de gap;
- proximidade de earnings;
- API degradada;
- modelo fora da versão aprovada.

4.6 Auditor e Escritório

Registra:

- dados disponíveis no momento;
- decisão;
- modelo e versão;
- argumentos;
- riscos;
- ordem enviada;
- resposta da corretora;
- execução simulada;
- resultado;
- análise posterior.

Os registros não podem ser editados. Correções são adicionadas como novos eventos.

4.7 Red Team de manipulação

Tenta enganar o próprio sistema com:

- manchete falsa;
- notícia antiga republicada;
- imagem adulterada;
- post de rede social sem fonte;
- ataque de prompt injection em uma página;
- dados on-chain manipulados;
- rumor coordenado;
- texto patrocinado disfarçado de notícia.

Esse agente é essencial porque o sistema será deliberadamente conectado a fontes externas.

5. Mapa do mundo em 29 de julho de 2026

A avaliação abaixo é uma fotografia operacional, não uma previsão. Ela deve ser atualizada continuamente.

Fator	Nível	Tendência	Canal principal
Guerra, petróleo e rotas marítimas	Muito alto	Instável	inflação, frete, crescimento e juros
Inflação persistente e juros longos	Alto	Em alta	desconto de valuation e custo de capital
IA: valuation, dívida e capex	Alto	Deteriorando	Nasdaq, crédito, semicondutores e data centers
Dívida soberana e Treasuries	Alto	Em alta	yields, liquidez, bancos e dólar
Private credit e NBFIs	Médio-alto	Em alta	defaults, redemptions e crédito corporativo
Iene e carry trade	Alto	Em deterioração	desalavancagem global e câmbio
China: dívida, imóveis e deflação	Médio-alto	Persistente	commodities, luxo, indústria e crescimento global
Tarifas e fragmentação comercial	Alto	Em alta	inflação, margens e cadeias produtivas
El Niño 2026-2027	Alto e crescente	Fortalecendo	alimentos, energia, seguros e logística
Ciberataques e concentração em terceiros	Alto	Em alta	interrupção de mercado e confiança
Stablecoins e alavancagem cripto	Alto	Volátil	liquidação, peg, corretoras e Treasuries
Chips, Taiwan e minerais críticos	Alto impacto	Latente	tecnologia, defesa e indústria
Imóveis comerciais e refinanciamento	Médio	Persistente	bancos regionais e crédito
Microestrutura, opções e ETFs	Médio-alto	Estrutural	amplificação de movimentos
Pandemia ou biosegurança	Baixa probabilidade, alto impacto	Latente	mobilidade, produção e liquidez
Manada de agentes de IA	Emergente	Em alta	correlação e feedback automático

5.1 Guerra, energia e rotas marítimas

O FMI avaliou em abril de 2026 que a guerra no Oriente Médio, energia mais cara, inflação e aperto das condições financeiras elevaram os riscos de estabilidade global. O relatório destaca dívida soberana, desalavancagem de intermediários não bancários, private credit, concentração em IA e perda da proteção tradicional entre ações e títulos.⁴

Em julho de 2026, petróleo, fretes e rotas como Hormuz e Bab el-Mandeb permanecem fatores centrais. O efeito de uma guerra não é apenas a manchete. O sistema deve medir:

- redução física de oferta;
- prêmio de seguro;
- custo de frete;
- diesel e combustíveis refinados;
- inflação implícita;
- reação dos juros;
- dólar;
- spreads de crédito;
- impacto em consumidores e margens.

5.2 Inflação persistente e juros longos

O Federal Reserve identifica juros longos mais altos, inflação persistente, dívida, refinancing e perda de valor de ativos de renda fixa como riscos que podem atingir simultaneamente tomadores e credores.⁵

Para Nasdaq e cripto, o sistema deve monitorar:

- Treasury de 2, 10 e 30 anos;
- juros reais;
- term premium;
- CPI, PCE e expectativas;
- Fed funds futures;
- dólar;
- petróleo;
- crédito corporativo.

5.3 IA: concentração, dívida, capex e retorno

O Fed registrou avaliações elevadas em ações, prêmio de risco baixo e preocupações com valuation de IA, capex financiado por dívida e possíveis efeitos no mercado de trabalho.⁶⁷

Estimativas reportadas pela Reuters apontaram centenas de bilhões de dólares em capex de data centers e chips em 2026, enquanto gargalos de energia, turbinas, transmissão, licenciamento e oposição local ameaçam atrasos.⁸⁹

A Sentinela precisa diferenciar:

- demanda real por computação;
- contratos firmes versus intenções;
- capex financiado por fluxo de caixa versus dívida;
- utilização de data centers;
- preço e disponibilidade de energia;
- concentração de receita entre fornecedores;

- financiamento circular;
- retorno sobre capital investido;
- risco de obsolescência de chips.

5.4 Dívida soberana, Treasuries e liquidez

O FMI alerta para altos níveis de dívida, rollover e maior sensibilidade da base de investidores. O Fed observou term premium elevado e deterioração temporária da liquidez dos Treasuries durante estresse geopolítico.¹⁰¹¹

Este fator é frequentemente ignorado por canais de ações. Se o ativo considerado “livre de risco” sofre volatilidade e perde liquidez, o choque se espalha por:

- valuation de ações;
- garantias e margem;
- financiamento de hedge funds;
- hipotecas;
- dólar;
- bancos;
- stablecoins que carregam títulos do Tesouro.

5.5 Private credit e intermediários não bancários

O FSB estima private credit global entre US\$ 1,5 trilhão e US\$ 2 trilhões no fim de 2024 e destaca opacidade, alavancagem em camadas, interligações com bancos e seguradoras, payment-in-kind e ausência de um teste prolongado em recessão.¹²

Indicadores para a Sentinela:

- defaults e distressed exchanges;
- PIK interest;
- NAV financing;
- saques em veículos semilíquidos;
- spreads de leveraged loans;
- perdas em software e empresas afetadas por IA;
- exposição de BDCs;
- bancos financiando fundos e os mesmos devedores.

5.6 Japão, iene e carry trade

Em julho de 2026, o iene atingiu níveis historicamente fracos e o mercado passou a questionar a combinação de juros, dívida e política fiscal japonesa.¹³

A desmontagem de carry trade pode forçar investidores a vender ativos globais para recomprar ienes. O sistema deve acompanhar:

- USD/JPY;
- volatilidade cambial;

- juros japoneses;
- intervenção oficial;
- posições especulativas;
- venda de Treasuries por investidores japoneses;
- correlação com Nasdaq e Bitcoin.

5.7 China: desaceleração, dívida local, imóveis e deflação

A China continua exposta ao legado de uma grande expansão de crédito, queda imobiliária, dívida de governos locais, sobrecapacidade industrial e pressão deflacionária.¹⁴

Impactos possíveis:

- menor demanda por commodities;
- exportação de deflação por produtos baratos;
- tarifas e retaliações;
- pressão em fabricantes globais;
- queda em luxo e consumo;
- tensão cambial;
- estímulos que elevam metais e energia.

5.8 Tarifas, export controls e fragmentação comercial

Em 24 de julho de 2026, os EUA implementaram novas tarifas sobre ampla parcela das importações, mantendo numerosas exceções. O mercado reagiu de forma limitada naquele momento, mas o efeito relevante é cumulativo: custo, inflação, margens, investimento e retaliação.¹⁵

O sistema deve acompanhar não apenas tarifas gerais, mas:

- semicondutores;
- equipamentos de fabricação de chips;
- minerais críticos;
- baterias;
- veículos;
- aço, alumínio e cobre;
- medicamentos;
- agricultura;
- sanções financeiras.

5.9 El Niño, clima, alimentos e seguros

A NOAA informou em 9 de julho de 2026 que o El Niño estava em fortalecimento, com 97% de probabilidade de persistir até o início da primavera de 2027 no Hemisfério Norte e 81% de chance de atingir categoria muito forte entre outubro e dezembro de 2026.¹⁶

A IA não deve negociar diretamente a partir da previsão climática. O processo correto é:

Previsão climática

- > anomalia observada
- > safra, reservatório ou infraestrutura afetada
- > preço físico e futuro reage
- > margem empresarial e inflação mudam
- > juros e ativos confirmam

Itens acompanhados:

- café, cacau, açúcar, arroz, milho, soja, trigo e óleo de palma;
- hidrelétricas e gás;
- furacões e refinarias;
- Canal do Panamá;
- seca e transporte fluvial;
- seguradoras e resseguradoras;
- custos de reconstrução;
- incêndios e redes elétricas.

5.10 Ciberataques, nuvem e agentes autônomos

O Fed considera que um ataque bem-sucedido pode causar consequências severas, especialmente quando atinge instituições, infraestruturas ou fornecedores comuns. O relatório também cita o uso de LLMs e agentes para encontrar e explorar vulnerabilidades.¹⁷

O sistema deve ter um **modo de segurança operacional**:

- suspender novas ordens;
- cancelar ordens pendentes;
- validar saldos em fonte secundária;
- impedir publicação automática;
- trocar para dados de contingência;
- manter logs imutáveis;
- exigir revisão humana para voltar ao normal.

5.11 Stablecoins e integração entre crypto e sistema tradicional

O BIS registrou cerca de US\$ 320 bilhões em stablecoins ao fim de maio de 2026 e alertou que a adoção ampla pode afetar crédito e estabilidade financeira.¹⁸

Riscos monitorados:

- desvio do peg;
- velocidade e tamanho dos resgates;
- composição e maturidade das reservas;
- concentração em custodiante;
- exposição a Treasuries;

- auditoria e transparência;
- bridges;
- liquidações DeFi;
- interrupção de saques em corretoras;
- funding e open interest;
- cascatas de liquidação.

5.12 Gargalos físicos da economia digital

A tese de IA depende de ativos físicos:

- energia;
- transmissão;
- turbinas;
- transformadores;
- água e refrigeração;
- terrenos;
- fibra;
- chips de memória;
- foundries;
- minerais críticos.

O canal ganha profundidade ao mostrar que “software” também pode ser limitado por infraestrutura, licenças e comunidade local.

5.13 Microestrutura e venda forçada

Movimentos podem ser ampliados por:

- margin calls;
- hedge funds alavancados;
- ETFs alavancados;
- opções de curtíssimo prazo;
- dealers ajustando gamma;
- fundos de volatilidade;
- rebalanceamento de índices;
- estratégias de risk parity;
- baixa profundidade de mercado.

O FMI cita explicitamente risco de venda forçada por NBFIs, option sellers, ETFs alavancados e hedge funds.¹⁹

5.14 Manada de IA e risco endógeno

Este é um fator novo e importante. Se muitos sistemas usam:

- as mesmas notícias;
- os mesmos indicadores;
- os mesmos modelos;
- os mesmos provedores;
- os mesmos stop levels;

eles podem produzir ordens semelhantes e amplificar movimentos. A IA deixa de apenas observar o mercado e passa a alterar o mercado.

O projeto deve medir:

- similaridade entre sinais;
- concentração de stops;
- correlação entre estratégias;
- deterioração de slippage;
- movimentos sem notícia proporcional;
- velocidade de reversão.

6. Biblioteca histórica de crises e quedas

A Sentinela deve possuir uma biblioteca estruturada, não apenas textos históricos.

Episódio	Gatilho dominante	Amplificador	Lição para o sistema
1929	alavancagem e valuation	crédito e pânico	preço alto vira crise quando crédito quebra
1973-1974	petróleo e geopolítica	inflação e recessão	choque de oferta pode derrubar ações e títulos
1987	reversão e medo	portfolio insurance e venda automática	automação pode amplificar queda sem crise bancária
1997	moedas asiáticas	dívida em dólar	câmbio e financiamento externo importam
1998 LTCM	default russo	alavancagem e correlação	estratégias diferentes podem convergir na crise
2000-2002	bolha de tecnologia	valuation e ausência de lucro	tecnologia correta pode ter preço errado
2008	imóveis e crédito	bancos, securitização e funding	risco oculto em balanços cria contágio
2010 Flash Crash	microestrutura	algoritmos e baixa liquidez	preço pode se afastar de fundamentos em minutos

Episódio	Gatilho dominante	Amplificador	Lição para o sistema
2011-2012	dívida soberana europeia	bancos e títulos públicos	soberano e banco podem formar ciclo de feedback
2015 China	câmbio e crescimento	commodities e posições globais	China transmite choque por demanda e confiança
2018 Volmageddon	volatilidade	produtos vendidos a descoberto	produtos aparentemente diversificadores podem implodir
Março de 2020	pandemia	corrida por caixa e funding	até Treasuries podem perder liquidez
2021 Archegos	concentração	swaps e alavancagem oculta	bancos podem não enxergar exposição total do cliente
2022 ações e bonds	inflação e juros	duration	carteira 60/40 pode falhar em choque de oferta
Terra/Luna 2022	perda de peg	alavancagem e confiança	stablecoin pode ser amplificador, não proteção
FTX 2022	fraude e liquidez	concentração em corretora	custódia e contraparte são risco central
Bancos regionais 2023	perdas não realizadas	corrida digital de depósitos	velocidade de saque mudou
Carry trade 2024	mudança de juros	posições financiadas em iene	desalavancagem atravessa mercados
Sell-off cripto 2025-2026	macro e leverage	liquidações perpétuas	cripto reage 24/7 e com pouca liquidez em fins de semana

A biblioteca deve armazenar, para cada crise:

- linha do tempo;
- sinais anteriores;
- primeira reação;
- falsos alarmes;
- ativos vencedores e perdedores;
- indicadores que falharam;
- correlações que mudaram;
- duração;
- drawdown;
- tempo de recuperação;
- lições aplicáveis a cada personagem.

7. Duas ligas, não uma carteira misturada

7.1 Liga Nasdaq

Universo inicial:

- Nasdaq-100;
- QQQ;
- SPY apenas como benchmark secundário;
- ETFs setoriais selecionados depois da primeira temporada.

Benchmark principal: QQQ buy and hold.

Capital fictício:

- Valentão: US\$ 100.000;
- Equilibrista: US\$ 100.000;
- Guardiã: US\$ 100.000.

7.2 Liga Crypto

Entra depois da validação da Liga Nasdaq.

Universo inicial:

- Bitcoin;
- Ethereum;
- caixa em dólar fictício.

Sem:

- memecoins;
- futuros perpétuos;
- alavancagem;
- tokens novos;
- staking opaco;
- DeFi na primeira temporada.

Benchmark: Bitcoin buy and hold.

7.3 Por que separar

Ações possuem:

- horário de mercado;
- empresas e fluxo de caixa;
- resultados trimestrais;
- corporate actions;

- bolsas e circuit breakers.

Cripto possui:

- negociação 24/7;
- múltiplas corretoras;
- funding;
- liquidações contínuas;
- stablecoins;
- risco de protocolo, bridge e custódia.

Uma única competição misturaria riscos e horizontes incompatíveis.

8. Dados e fontes

8.1 Hierarquia de confiança

Nível A - oficiais e primárias

- SEC e arquivos EDGAR;
- Federal Reserve;
- BLS, BEA e Treasury;
- comunicados de empresas;
- Nasdaq e bolsas;
- NOAA, WMO, USDA e EIA;
- CFTC;
- bancos centrais;
- status oficial de blockchains e corretoras;
- dados on-chain diretamente verificáveis.

Nível B - imprensa reconhecida

- Reuters;
- Associated Press;
- veículos financeiros com histórico editorial.

Nível C - sinais não confirmados

- X;
- Reddit;
- Telegram;
- influenciadores;
- fóruns;
- sites de rumor.

Nível C detecta, mas não autoriza operação.

8.2 Famílias de dados

Família	Exemplos
Preço	OHLCV, trades, quotes, spreads
Fundamental	receita, margem, dívida, FCF, guidance
Macro	inflação, emprego, PIB, juros, dólar
Crédito	spreads, defaults, PIK, leveraged loans
Volatilidade	VIX, MOVE, skew, realized vol
Opções	open interest, gamma, put/call, vencimentos
Notícias	evento, fonte, timestamp e entidades
Clima	ENSO, chuva, seca, furacões, reservatórios
Energia	petróleo, gás, refino, estoques, frete
Geopolítica	sanções, rotas, conflito, export controls
Cripto	funding, OI, liquidations, flows, peg e on-chain
Microestrutura	market depth, gaps e rejeição de ordens

9. Motor de eventos da Sentinela

Cada evento recebe notas de 0 a 100:

- credibilidade;
- surpresa;
- magnitude;
- persistência;
- alcance geográfico;
- exposição da carteira;
- impacto em inflação;
- impacto em liquidez;
- risco de contágio;
- confirmação por mercados relacionados.

Pontuação operacional sugerida:

Risco do evento =
20% credibilidade
+ 10% surpresa
+ 15% magnitude
+ 10% persistência
+ 10% alcance
+ 15% exposição
+ 10% contágio
+ 10% confirmação

A pontuação não gera ordem diretamente. Ela altera:

- limites de posição;
- exigência de confirmação;
- uso de caixa;
- permissão para novas entradas;
- tempo de espera;
- frequência de reavaliação.

10. Ciclo operacional diário

10.1 Antes da abertura dos EUA

1. verificar integridade das APIs;
2. coletar fechamento anterior e overnight;
3. ler notícias oficiais e confiáveis;
4. verificar calendário macro e earnings;
5. classificar regime;
6. avaliar eventos da Sentinela;
7. gerar candidatos;
8. passar pelo Advogado do Diabo;
9. calcular risco;
10. publicar decisões imutáveis;
11. enviar ordens simuladas.

10.2 Durante o pregão

- acompanhar execução;
- não criar narrativa para justificar preço;
- aplicar stops e regras previstas;
- registrar incidentes;
- suspender operações em dados anormais;
- evitar mudança de estratégia intraday.

10.3 Depois do fechamento

- reconciliar ordens;
- calcular resultado;
- registrar slippage;
- medir exposição;
- verificar se a tese permanece;
- produzir resumo sem alterar previsão original.

10.4 Cripto 24/7

A Liga Crypto deve funcionar em janelas, não em reação contínua sem controle:

- avaliação principal a cada 4 ou 6 horas;
- alerta imediato apenas para evento crítico;
- limites de fim de semana;
- redução automática em liquidez baixa;
- bloqueio durante falha de exchange ou stablecoin.

11. Não operar é uma decisão

O sistema não deve ser obrigado a operar para gerar vídeo.

Estados válidos:

- comprar;
- vender posição existente;
- reduzir;
- manter;
- observar;
- não operar;
- suspender por risco sistêmico;
- suspender por falha de dados.

Um episódio sobre por que os três rejeitaram todas as oportunidades pode ser mais educativo do que uma operação forçada.

12. Paper trading, backtest e execução realista

12.1 QuantConnect

Uso recomendado:

- backtests;
- walk-forward;
- stress tests;
- comparação de versões;
- análise de taxas e turnover;
- replay de crises.

A plataforma oferece backtesting e paper trading para ações e cripto.²⁰

12.2 Alpaca

Uso recomendado:

- carteira simulada em tempo real;
- envio de ordens por API;
- ações e cripto;
- consulta de posições, ordens e saldos.

A Alpaca oferece Trading API e ambiente paper separado do ambiente real.²¹

12.3 Simulador próprio

O resultado oficial deve ser ajustado por:

- spread;
- slippage;
- latência;
- liquidez;
- gaps;
- partial fills;
- taxas;
- impossibilidade de executar no preço observado.

Mostrar dois números:

Resultado informado pela plataforma: +3,1%
Resultado oficial ajustado: +2,4%

13. Aprendizado controlado

13.1 O modelo não se autoaltera diariamente

Erros geram hipóteses, não mudanças imediatas.

13.2 Champion e Challenger

- **Champion:** versão em produção.
- **Challenger:** nova versão em teste paralelo.

O Challenger só substitui o Champion quando melhora:

- retorno ajustado ao risco;
- drawdown;
- calibração;
- estabilidade em regimes diferentes;
- resultado fora da amostra;
- custos e turnover.

13.3 Frequência de atualização

Agente	Frequência máxima sugerida
Valentão	mensal
Equilibrista	bimestral ou trimestral
Guardião	trimestral ou semestral
Sentinela	regras fixas; fontes e taxonomia atualizadas continuamente
Gestor de Risco	alteração somente por governança formal

14. Métricas corretas

14.1 Desempenho

- retorno acumulado;
- retorno anualizado;
- alpha versus benchmark;
- drawdown máximo;
- volatilidade;
- Sharpe;

- Sortino;
- Calmar;
- profit factor;
- ganho médio e perda média;
- tempo de recuperação;
- turnover;
- exposição média.

14.2 Qualidade da previsão

- Brier score;
- log loss;
- curva de calibração;
- acerto por faixa de confiança;
- precisão por regime;
- erro de direção;
- erro de magnitude;
- erro de timing.

Exemplo de calibração:

Das previsões com confiança entre 65% e 75%, aproximadamente 70% deveriam se confirmar ao longo de uma amostra suficientemente grande. Acertar 90% em dez operações não prova calibração.

14.3 Métricas do canal

- retenção;
- recorrência de audiência;
- percentual de vídeos com tese original;
- comentários úteis;
- taxa de retorno do público;
- confiança percebida;
- diferença entre vídeo curto e relatório completo;
- incidentes de correção.

15. Transparência pública

Antes do resultado, publicar um JSON:

```
{
  "timestamp_utc": "2026-07-29T12:20:00Z",
  "league": "nasdaq",
  "agent": "valentao",
  "model_version": "1.0.0",
  "symbol": "NVDA",
  "decision": "BUY",
  "entry_type": "LIMIT",
  "entry_limit": 174.20,
  "stop": 168.90,
  "target": 184.60,
  "horizon_days": 5,
  "confidence": 0.68,
  "risk_fraction": 0.01,
  "regime": "risk_on_fragile",
  "event_risk_score": 61
}
```

Boas práticas:

- commit público no GitHub;
- hash do arquivo;
- timestamp UTC;
- nenhuma edição destrutiva;
- correções em novo commit;
- dashboard com todas as operações;
- download dos dados;
- versão do modelo e fontes.

16. Conteúdo do YouTube

16.1 Frequência recomendada

- 2 a 3 Shorts por semana;
- 1 vídeo completo semanal;
- 1 auditoria mensal;
- especiais durante crises relevantes;
- nenhuma obrigação de vídeo diário.

16.2 Formatos

Conflito entre agentes

Nvidia caiu. O Valentão vendeu, o Equilibrista esperou e o Guardião comprou parcelado.

Auditoria

A IA acertou a direção, mas perdeu dinheiro. O problema foi o timing.

Crise

Petróleo subiu, juros subiram e Bitcoin caiu. A Sentinela explica o canal de transmissão.

Replay histórico

Como os três agentes teriam reagido ao estouro da bolha pontocom?

Falha do sistema

A IA recusou todas as operações porque os dados estavam inconsistentes.

16.3 Produção automática

Fluxo:

```
Banco de decisões
-> seleção editorial
-> roteiro com fatos verificados
-> revisão automática de consistência
-> voz sintética
-> gráficos e telas próprios
-> montagem
-> verificação de números
-> publicação
```

Conteúdo sintético realista deve ser declarado conforme as regras do YouTube.²²

17. Arquitetura técnica recomendada

FONTES EXTERNAS

Mercado | SEC | Macro | Notícias | Clima | Energia | Geopolítica | On-chain

|

v

COLETA E QUALIDADE

Connectors -> fila -> normalização -> Fiscal de Dados -> data lake

|

v

INTELIGÊNCIA

Sentinela -> Oráculo de Regime -> Modelos quantitativos -> LLM de contexto

|

v

DECISÃO

Valentão | Equilibrista | Guardiã

|

v

CONTROLE

Advogado do Diabo -> Gestor de Risco -> Circuit Breaker

|

v

EXECUÇÃO

QuantConnect / Alpaca Paper / Simulador realista

|

v

AUDITORIA

PostgreSQL imutável -> GitHub JSON -> métricas -> painel

|

v

CONTEÚDO

Roteiro -> voz -> vídeo -> thumbnail -> YouTube

17.1 Stack sugerido

- Python;
- FastAPI;
- PostgreSQL;
- TimescaleDB opcional;
- Redis;
- Prefect ou Airflow;
- Docker;
- object storage compatível com S3;
- dbt para modelos analíticos;
- Next.js para painel;
- Grafana para operação interna;
- GitHub Actions;
- QuantConnect LEAN;
- Alpaca Paper;
- provedores de LLM com fallback;
- TTS e geração de vídeo.

17.2 Uso do MacBook Pro M4 Pro

O Mac pode ser o ambiente de desenvolvimento:

- Docker local;
- PostgreSQL;
- VS Code;
- testes de agentes;
- backtests menores;
- edição e revisão.

Produção deve rodar em servidor ou cloud porque:

- cripto opera 24/7;
- o notebook pode desligar;
- APIs precisam de IP e disponibilidade estáveis;
- logs e backups precisam ser contínuos.

18. Segurança

Regras obrigatórias:

- credenciais paper separadas;
- hard lock impedindo endpoint real;
- cofres de secrets;
- menor privilégio;
- rotação de chaves;
- allowlist de endpoints;
- limites de ordem na aplicação e na corretora;
- logs de auditoria;
- backups;
- monitoramento de custo de API;
- proteção contra prompt injection;
- validação de conteúdo de páginas;
- revisão humana para sair de modo de crise.

19. Governança e conformidade

19.1 Linguagem

Usar:

- “a carteira simulada decidiu”;

- “o experimento estima”;
- “cenário e probabilidades”;
- “resultado fictício”;
- “riscos e limitações”.

Evitar:

- “compre agora”;
- “lucro garantido”;
- “sinal premium”;
- “vai explodir”;
- “sem risco”;
- “a IA sabe”.

19.2 Monetização segura

Primeiras fontes possíveis:

- anúncios do YouTube;
- patrocínio institucional claramente identificado;
- relatório educacional;
- assinatura do painel histórico, sem sinais em tempo real;
- licenciamento de tecnologia de auditoria;
- cursos sobre construção de agentes e backtests.

Evitar inicialmente:

- copytrade;
- grupo de sinais;
- comissão por operação;
- link de corretora exibido ao lado de uma indicação;
- pagamento por ativo promovido;
- carteira real de terceiros.

20. Roadmap de 180 dias

Fase 1 - Fundação, dias 1 a 30

- definir marca provisória;
- criar repositório;
- modelar banco;
- integrar uma fonte de mercado;
- integrar SEC e calendário macro;
- implementar três carteiras;

- criar Gestor de Risco;
- publicar JSON de teste;
- criar dashboard mínimo.

Entrega: primeira decisão completa em ambiente local.

Fase 2 - Temporada zero interna, dias 31 a 60

- Nasdaq-100;
- Alpaca Paper;
- backtest QuantConnect;
- Sentinela com macro, notícias e clima;
- Advogado do Diabo;
- reconciliação de ordens;
- métricas de risco;
- zero publicação pública.

Meta: 30 dias sem erro crítico de dados ou ordem.

Fase 3 - Validação, dias 61 a 90

- executar 30 dias adicionais;
- replay de 2000, 2008, 2020 e 2022;
- simular falha de API;
- simular notícia falsa;
- testar cyber mode;
- medir slippage;
- produzir vídeos não publicados;
- revisar linguagem jurídica.

Gate de lançamento: nenhuma falha crítica aberta e histórico reproduzível.

Fase 4 - Liga Nasdaq pública, dias 91 a 150

- lançar canal;
- publicar painel;
- um vídeo semanal;
- Shorts selecionados;
- relatório mensal;
- estratégia congelada por 60 dias;
- nenhuma Liga Crypto ainda.

Fase 5 - Preparação Crypto, dias 151 a 180

- integrar BTC e ETH;

- criar motor 24/7;
- monitorar funding, liquidações e stablecoins;
- testar fins de semana;
- simular depeg;
- decidir se a segunda liga está pronta.

21. Critérios para avançar ou interromper

Avançar quando

- 60 dias sem erro crítico;
- resultados reproduzíveis;
- dados timestamped;
- paper e simulador reconciliados;
- conteúdo possui valor editorial;
- riscos jurídicos revisados;
- nenhuma chave real disponível ao sistema;
- dashboard mostra erros e acertos.

Interromper quando

- o modelo altera registros antigos;
- operações não podem ser reproduzidas;
- notícias falsas geram ordens;
- perda ultrapassa limites sem veto;
- plataforma real é acessada;
- vídeos fazem promessas;
- custo de dados supera a viabilidade;
- conteúdo se torna repetitivo e sem análise.

22. Ideias extras de produto e conteúdo

22.1 Replay de crises

Colocar os três agentes em:

- 1987;
- bolha pontocom;
- 2008;
- COVID-19;
- inflação de 2022;

- Terra e FTX.

O sistema só pode usar informações disponíveis até cada data histórica.

22.2 Mercado contra a própria IA

Criar um indicador de “crowding de IA” com:

- similaridade de recomendações públicas;
- concentração de narrativas;
- volume em ativos ligados a IA;
- exposição de ETFs;
- margin debt;
- frequência de termos em notícias.

22.3 Placar de honestidade

Além do lucro, pontuar:

- correções publicadas;
- operações canceladas por dados ruins;
- confiança excessiva;
- previsões ambíguas;
- mudanças de tese não justificadas.

22.4 Episódio sem edição da tese

Publicar a tese original lado a lado com a auditoria posterior. Isso cria confiança e conteúdo único.

22.5 Índice de risco mundial próprio

Criar o **Global Sentinel Risk Index**, de 0 a 100, composto por:

- energia;
- inflação;
- crédito;
- liquidez;
- geopolítica;
- clima;
- cyber;
- valuation;
- cripto;
- comércio.

O índice não prevê direção. Ele mede fragilidade e necessidade de proteção.

23. Decisão final

O projeto é tecnicamente possível e editorialmente forte, desde que seja tratado como um **laboratório auditável**, não como uma máquina de dicas.

A principal vantagem competitiva não será a taxa de acerto. Será a combinação de:

- personagens memoráveis;
- decisões registradas antes do resultado;
- comparação justa entre filosofias;
- leitura macro e de crises;
- reconhecimento público dos erros;
- metodologia reproduzível;
- conteúdo original;
- evolução controlada.

A sequência correta é:

Construir -> testar -> auditar -> publicar -> medir -> desafiar -> melhorar

A sequência errada é:

Gerar vídeo -> inventar tese -> operar para ter conteúdo -> esconder erros

Recomendação executiva: iniciar a Temporada Zero da Liga Nasdaq. Manter Crypto em laboratório até o sistema provar estabilidade. Usar “AI Market Arena” como nome técnico provisório e “Três IAs na Bolsa” como hipótese de nome editorial em português.

Referências e fontes consultadas

Outras referências históricas e metodológicas

- Federal Reserve History. *Stock Market Crash of 1987*. <https://www.federalreservehistory.org/essays/stock-market-crash-of-1987>
- Federal Reserve History. *Oil Shock of 1973-74*. <https://www.federalreservehistory.org/essays/oil-shock-of-1973-74>
- Federal Reserve History. *Subprime Mortgage Crisis*. <https://www.federalreservehistory.org/essays/subprime-mortgage-crisis>
- BIS. *Crypto shocks and retail losses: Terra/Luna and FTX*. <https://www.bis.org/publ/bis-bull69.pdf>
- FSB. *Crypto-assets and Global Stablecoins*. <https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/financial-innovation-and-structural-change/crypto-assets-and-global-stablecoins/>

- SEC. *Clarification of Federal Securities Laws for Crypto Assets, 2026*. <https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2026-30-sec-clarifies-application-federal-securities-laws-crypto-assets>
-

Data de corte: 29 de julho de 2026, aproximadamente 08:00 no horário de Brasília. Eventos, preços, legislação e condições de mercado mudam rapidamente. A Sentinela deve atualizar fontes e classificações antes de cada execução.

1. YouTube Help. *Políticas de Monetização de Canais do YouTube*. <https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=pt-BR>↵
2. Comissão de Valores Mobiliários. *Área técnica esclarece dúvidas sobre atuação de influenciadores que recomendam investimentos*. <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2020/area-tecnica-da-cvm-esclarece-duvidas-sobre-atuacao-de-influenciadores-que-recomendam-investimentos-dddc1973876d4cc78c734b8ceaaaa740/>↵
3. Comissão de Valores Mobiliários. *Área técnica orienta sobre prestação de serviços de Copytrade*. <https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2025/area-tecnica-da-cvm-orienta-sobre-prestacao-de-servicos-de-copytrade>↵
4. International Monetary Fund. *Global Financial Stability Report, April 2026: Global Financial Markets Confront the War in the Middle East and Amplification Risks*. <https://www.imf.org/en/publications/gfsr/issues/2026/04/14/global-financial-stability-report-april-2026>↵
5. Board of Governors of the Federal Reserve System. *Financial Stability Report - May 2026, Near-Term Risks*. <https://www.federalreserve.gov/publications/2026-may-financial-stability-report-near-term-risks.htm>↵
6. Board of Governors of the Federal Reserve System. *Financial Stability Report - May 2026, Asset Valuations*. <https://www.federalreserve.gov/publications/2026-may-financial-stability-report-asset-valuations.htm>↵
7. Board of Governors of the Federal Reserve System. *Financial Stability Report - May 2026, Near-Term Risks*. <https://www.federalreserve.gov/publications/2026-may-financial-stability-report-near-term-risks.htm>↵
8. Reuters Breakingviews. *How Big Tech's \$630 bln AI splurge will fall short*, March 2026. <https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/how-big-techs-630-bln-ai-splurge-will-fall-short-2026-03-26/>↵
9. Reuters. *US AI boom faces electric shock*, February 2026. <https://www.reuters.com/markets/commodities/us-ai-boom-faces-electric-shock-2026-02-25/>↵
10. International Monetary Fund. *Global Financial Stability Report, April 2026: Global Financial Markets Confront the War in the Middle East and Amplification Risks*. <https://www.imf.org/en/publications/gfsr/issues/2026/04/14/global-financial-stability-report-april-2026>↵
11. Board of Governors of the Federal Reserve System. *Financial Stability Report - May 2026, Asset Valuations*. <https://www.federalreserve.gov/publications/2026-may-financial-stability-report-asset-valuations.htm>↵
12. Financial Stability Board. *Report on Vulnerabilities in Private Credit, 2026*. <https://www.fsb.org/uploads/P060526.pdf>↵
13. Reuters. *Japan's policy doom loop sends yen to 40-year low*, July 2026. <https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/japans-policy-doom-loop-sends-yen-40-year-low-2026-07-22/>↵
14. Reuters. *China GDP growth miss flags cost of fiscal repairs*, July 2026. <https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/china-gdp-growth-miss-flags-cost-fiscal-repairs-2026-07-15/>↵
15. Reuters. *Trump imposes new global tariffs, drawing protests from trading partners*, 24 July 2026. <https://www.reuters.com/world/us/trump-imposes-forced-labor-duties-60-trading-partners-as-10-us-tariffs-expire-2026-07-24/>↵

16. NOAA Climate Prediction Center. *ENSO Diagnostic Discussion, 9 July 2026*. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml↵
17. Board of Governors of the Federal Reserve System. *Financial Stability Report - May 2026, Near-Term Risks*. <https://www.federalreserve.gov/publications/2026-may-financial-stability-report-near-term-risks.htm>↵
18. Bank for International Settlements. *Annual Economic Report 2026 - Anchoring trust in money: innovation beyond stable-coins*. <https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2026e3.htm>↵
19. International Monetary Fund. *Global Financial Stability Report, April 2026: Global Financial Markets Confront the War in the Middle East and Amplification Risks*. <https://www.imf.org/en/publications/gfsr/issues/2026/04/14/global-financial-stability-report-april-2026>↵
20. QuantConnect. *Backtesting and QuantConnect Paper Trading Documentation*. <https://www.quantconnect.com/docs/v2/cloud-platform/backtesting> e <https://www.quantconnect.com/docs/v2/cloud-platform/live-trading/brokerages/quantconnect-paper-trading>↵
21. Alpaca. *Trading API and Paper Trading Documentation*. <https://docs.alpaca.markets/us/docs/trading-api>↵
22. YouTube Help. *Disclosing use of altered or synthetic content*. <https://support.google.com/youtube/answer/14328491>↵